מנח"י ◆ מחוז ירושלים והעיר ירושלים

חרוט

מתמטיקה פוגשת את רחובות ירושלים

דפי עבודה בגיאומטריה · כיתה ח'



$$V = \frac{1}{3}\cdot\pi\cdot r^2\cdot h \quad \cdot \quad S = \pi\cdot r\cdot \ell \quad \cdot \quad \ell^2 = r^2 + h^2$$

יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י

דף מלווה המחשה

ציוד: פלסטלינה, קשיות השוות באורכן, מספרים, שמרדף, דף שבו מצוירים מעגלים.

• צרו מהפלסטלינה נחש ,והניחו אותו על היקף המעגל.

• הניחו מספר קשיות כך שקצה אחד של הקשית יונח על שפת המעגל

• חברו את כל הקצוות האחרות לנקודה אחת, ולאחר מכן חברו אותן עם כדור קטן של פלסטלינה

- מה קיבלתם?

_____

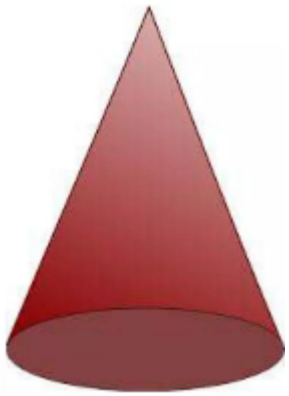
רשמו בלוח המחיק מה מאפיין את הצורה שקיבלתם?

_____

- אילו חפצים אתם מכירים שנראים בצורה זו?

_____

הצורה שקיבלתם נקראת חרוט.



- א. תארו במילים שלכם אך יצרתם את החרוט?

_____

ב. התבוננו בחרוטים שבנו חברי הקבוצה

כתבו אילו צורות הנדסיות בונות את החרוט?

_____

נכתוב בכתיב מתמטי

בסיס החרוט הוא - מעגל

הנקודה שבה נפגשים כל הקטעים (הקשיות) נקראת -קודקוד החרוט

קטע המחבר נקודה על המעגל אל קודקוד החרוט נקרא- הקו היוצר

השלימו את הגדרת החרוט

חרוט הוא גוף תלת מימדי שיש לו בסיס בצורת _____. לחרוט קודקוד יחיד הנמצא _____הבסיס.

כאשר כל הקטעים המחברים את שפת הבסיס לקודקוד נקראים _____.

האנך המורד מקודקוד החרוט אל מישור הבסיס נקרא גובה החרוט .

היכרות עם החרוט

חרוט הוא גוף המורכב מעיגול ונקודה שמחוץ למישור העיגול וכל הקטעים המחברים את הנקודה עם נקודות הנמצאות על היקף העיגול (מעגל). **השלימו את שמות חלקי החרוט לפי השרטוט:** הנקודה נקראת _____ החרוט, העיגול נקרא _____ החרוט. כל הקטעים הנ"ל יוצרים _____ החרוט.

1

„אניס, המורה למתמטיקה התקשרה... היא אמרה שחסר לך **בסיס**!"



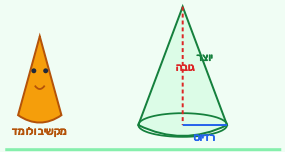
2

„מה פתאום חסר בסיס?! תסתכלו עלי – יש לי **בסיס מעגלי מושלם**, יציב ושטוח!"



3

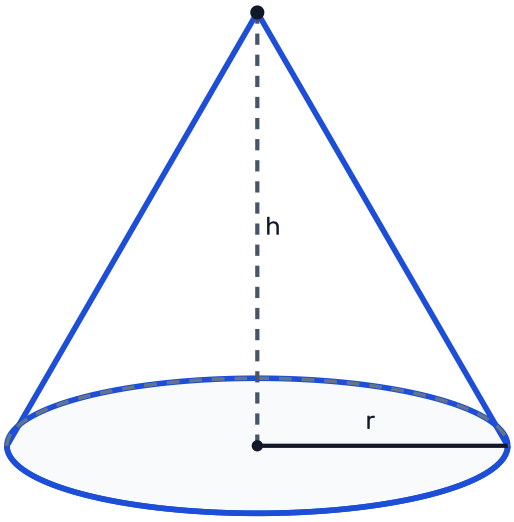
„נכון מאוד, אניס! ועכשיו בוא נלמד על **הגובה**, **הרדיוס** ו**הקו היוצר**!"



4

„יש! קיבלתי **100** במבחן! מעכשיו יש לי **בסיס חזק** בכל החרוטים!"



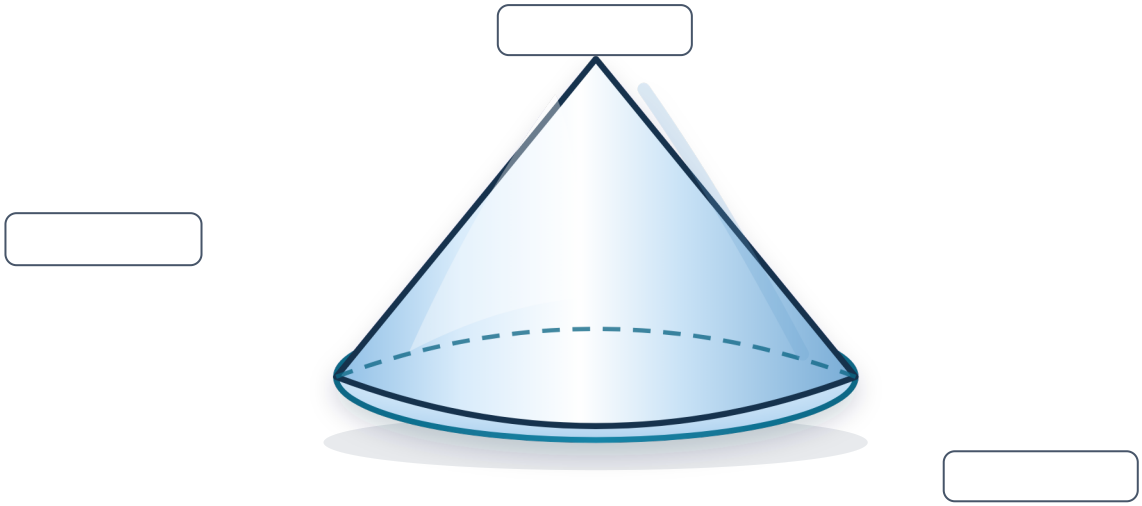


רדיוס הבסיס = r • גובה החרוט = h

- השלימו: בחרוט ישר הקטע שמחבר את הקודקוד עם מרכז העיגול הוא _____ של החרוט. _____
- סמנו בשרטוט את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט.

מסמנים את חלקי החרוט

התבוננו בשרטוט החרוט. כתבו בכל תיבה את שם החלק המתאים: בסיס החרוט, קודקוד החרוט או מעטפת החרוט.



איזו תכונה עוזרת לזהות חרוט ואינה תלויה בכיוון שבו מניחים אותו? סמנו את כל המידע הגאומטרי הנכון: בסיס בצורת עיגול • קיום קודקוד יחיד • מעטפת מעוגלת • צבע הגוף • מיקום הקודקוד למעלה בציור.

תשובה: _____

בדיקת טענה ותיקונה. נתונה הטענה: „חרוט הוא צורה שטוחה דו־ממדית, כמו משולש שמציירים במחברת." האם הטענה נכונה? הסבירו, וציינו מה מבדיל את החרוט מצורה שטוחה.

תשובה: _____

זיהוי, מיון והבחנה – חרוט מול גופים אחרים

לפניכם חמישה חפצים מהסביבה: גביע וופל, קונוס תנועה, משפך, פחית שתייה וקובייה. הקיפו את החפצים שאפשר לתאר אותם בקירוב כחרוט. לצד כל חפץ שהקפתם כתבו במילה אחת מהי צורת הבסיס שלו.

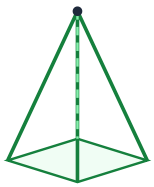


גביע וופל | קונוס תנועה | משפך | פחית שתייה | קובייה

מיינו כל חפץ לקבוצה המתאימה – חרוט, גליל או גוף אחר – וכתבו נימוק קצר לכל שורה.

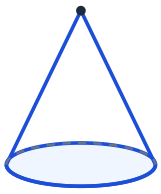
חפץ	חרוט / גליל / גוף אחר	נימוק קצר
חוד עיפרון		
אוהל טיפי		
עץ ברוש		
פחית שימורים		
פרוסת גבינה משולשת		

השלימו את המשפטים לפי מה שמיינתם: לבסיס החרוט יש צורת _____ . לחרוט יש בסיס אחד ו _____ אחד. זהו ההבדל מן הגליל, שיש לו _____ בסיסים.



פירמידה

בסיס מצולע • פאות משולשות



חרוט

בסיס עיגול • מעטפת עקומה

חרוט ופירמידה נראים דומים: לשניהם קודקוד יחיד שאליו עולות הדפנות. הסבירו מהו ההבדל הגאומטרי ביניהם. התייחסו לצורת הבסיס ולצורת המשטח שעולה אל הקודקוד.

תשובה: _____

פאון הוא גוף שכל פאותיו מצולעים שטוחים (למשל תיבה או פירמידה). הסבירו מדוע חרוט אינו פאון.

תשובה: _____

מחפץ אמיתי למודל החרוט

בחרו חפץ אמיתי מהסביבה שאפשר לתאר אותו בקירוב כחרוט.

א. כתבו איזה חפץ בחרתם ותארו אותו במשפט אחד.

תשובה: _____

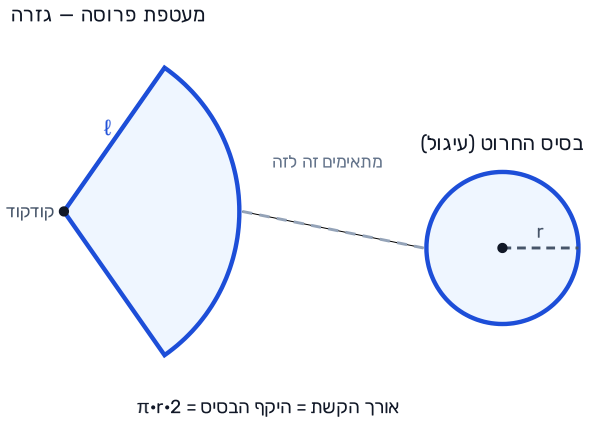
ב. סרטטו את החפץ וסמנו בשרטוט את הבסיס העגול ואת הקודקוד.

ג. ציינו פרט אחד בחפץ האמיתי שאינו קיים בחרוט המתמטי – פרט שלא נכנס למודל.

תשובה: _____

מי צודק? בדיקת טענות ותיקון

לפניכם טענות על החרוט. קראו כל טענה בעיון, הקיפו אם היא נכונה או לא נכונה, ונמקו. אם טענה אינה נכונה – כתבו את התיקון. היעזרו בשרטוט הפריסה שלפניכם.



● טענה: „לחרוט יש שני בסיסים עגולים, בדיוק כמו לגליל." האם הטענה נכונה? נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון. **נכונה / לא נכונה**

תשובה: _____

● טענה: „כשפורשים את מעטפת החרוט מתקבל משולש." האם הטענה נכונה? נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון. **נכונה / לא נכונה**

תשובה: _____

מי צודק? – טענות וסיכום

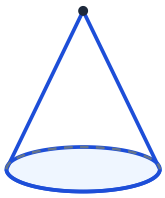
המשך בדיקת הטענות על החרוט: לכל טענה הקיפו נכונה / לא נכונה, נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון.

- טענה: „אם מניחים חרוט על צדו, הוא מפסיק להיות חרוט." האם הטענה נכונה? נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון. **נכונה / לא נכונה**

- טענה: „גזרת עיגול (מעטפת פרוסה) לבדה מספיקה כדי ליצור חרוט סגור." האם הטענה נכונה? נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון. **נכונה / לא נכונה**

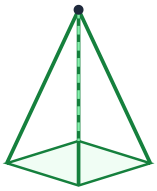
- טענה: „אורך קשת הגזרה חייב להתאים להיקף בסיס החרוט." האם הטענה נכונה? נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון. **נכונה / לא נכונה**

- טענה: „חרוט ופירמידה הם אותו גוף, כי לשניהם יש קודקוד." האם הטענה נכונה? נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון. **נכונה / לא נכונה**



חרוט

בסיס עיגול • מעטפת עקומה



פירמידה

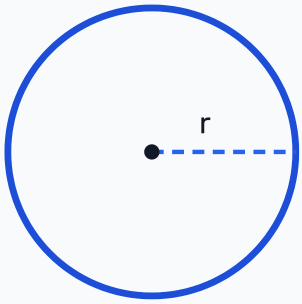
בסיס מצולע • פאות משולשות

- בדקו כל אחת מהטענות הבאות על החרוט: סמנו בטבלה אם היא נכונה או לא נכונה, וכתבו בשורה שלה נימוק קצר – ואם הטענה אינה נכונה, תקנו אותה.

טענה	נכונה	לא נכונה	נימוק קצר / תיקון
לחרוט בסיס שטוח אחד וקודקוד יחיד.	☐	☐	
לחרוט שני בסיסים עגולים.	☐	☐	
שינוי התנוחה של החרוט אינו משנה את סוג הגוף.	☐	☐	
מעטפת החרוט נפרשת למשולש.	☐	☐	
הקו היוצר הוא היתר בחצי החתך הצירי, ולכן הוא ארוך מהגובה.	☐	☐	
הקו היוצר שווה תמיד לגובה החרוט.	☐	☐	

מבטים של חרוט – מלמעלה ומהצד

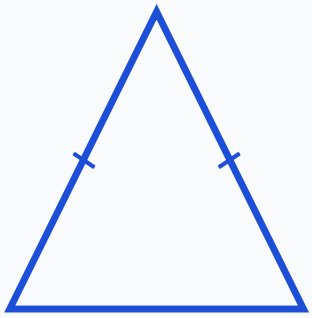
חרוט ישר עומד על בסיסו על השולחן. לפניכם שני מבטים על אותו חרוט – אחד מלמעלה ואחד מהצד.



היקף הבסיס

א. חרוט ישר עומד על בסיסו. מביטים בו ישר מלמעלה, בכיוון הגובה. הקיפו את הצורה שרואים במבט מלמעלה: עיגול • משולש • ריבוע. נמקו מדוע זו הצורה המתקבלת.

תשובה: _____

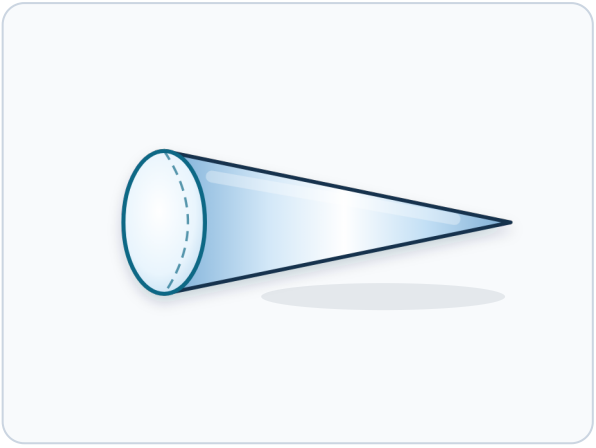


בסיס = קוטר הבסיס

ב. מביטים באותו חרוט ישר מהצד, בגובה העיניים. הקיפו את הצורה שרואים במבט מהצד: עיגול • משולש שווה־שוקיים • מלבן. נמקו מדוע המבט מהצד נותן דווקא צורה זו.

תשובה: _____

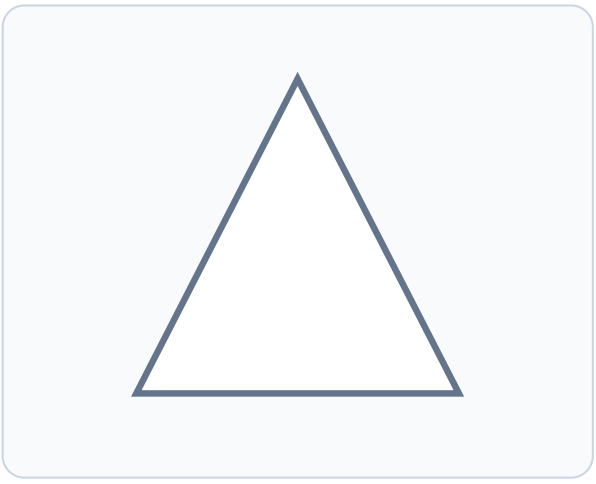
תנוחה: החרוט על צדו



מסובבים את החרוט ומניחים אותו על צדו, כמו בשרטוט. לכל אחד מהדברים הבאים כתבו אם הוא יכול להשתנות והחרוט יישאר חרוט, או שאינו יכול להשתנות – ונמקו במשפט קצר: מיקום הקודקוד על הדף • כיוון הבסיס • מספר הבסיסים • צורת הבסיס.

תשובה: _____

סרטטו חרוט ישר שהקודקוד שלו פונה שמאלה. סמנו בשרטוט את בסיס החרוט ואת קודקוד החרוט.



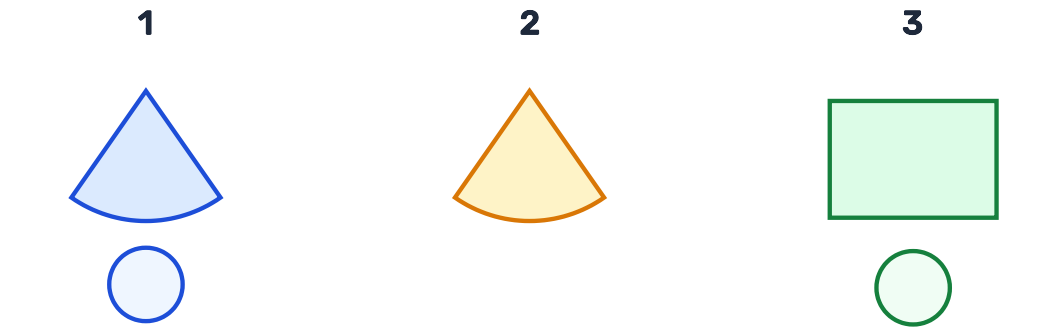
יואב צייר משולש שווה־שוקיים בלבד, כמו בשרטוט, וטען שהציור מתאר חרוט. הסבירו מדוע ציור של משולש לבדו אינו מספיק כדי להסיק שמדובר בחרוט, וכתבו מה עוד צריך להופיע בשרטוט כדי שיתאר חרוט.

תשובה: _____

פריסות של חרוט – איזו נסגרת?

פְּרִיסָה היא ה"שיטוח" של גוף: פורשים את פני החרוט על המישור. חרוט נסגר מגזרת עיגול (המעטפת) יחד עם עיגול (הבסיס).

לפניכם שלוש פריסות המסומנות 1, 2 ו־3 (ראו שרטוט).



א. הקיפו את הפריסה שנסגרת לחרוט.

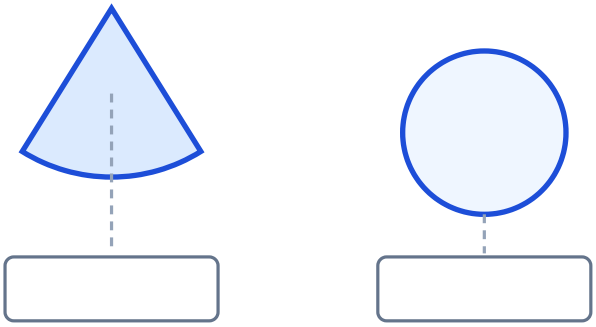
תשובה: _____

ב. בחרו פריסה אחת שאינה נסגרת לחרוט, וכתבו מדוע היא אינה מתאימה.

תשובה: _____

פריסת חרוט – חלקים וסגירה

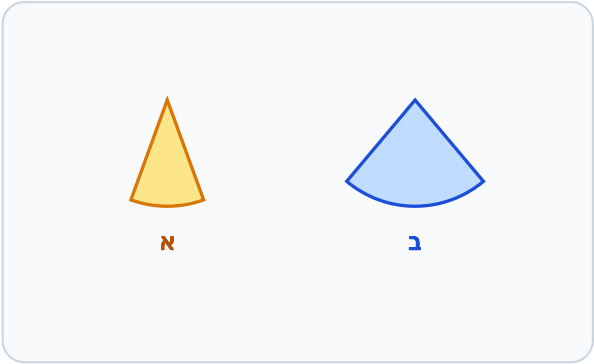
התבוננו בפריסה של חרוט (ראו שרטוט). כתבו בכל תיבה את שם החלק המתאים: בסיס החרוט או מעטפת החרוט.



נתונה פריסה שמורכבת מגזרת עיגול בלבד (כמו פריסה 2 שלמעלה). מה חסר כדי שהפריסה תיסגר לחרוט, ואיזה חלק של החרוט הוא החלק החסר?

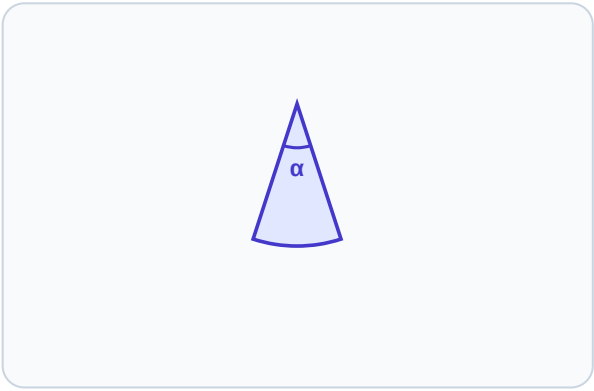
תשובה: _____

זווית הגזרה והקשר לבסיס



● לפניכם שתי גזרות עיגול בעלות אותו רדיוס (ראו שרטוט). לגזרה ב' קשת ארוכה יותר מזו של גזרה א'. מכל גזרה סוגרים מעטפת של חרוט. באיזה חרוט היקף מעגל הבסיס גדול יותר? נמקו.

תשובה: _____



● בגזרת עיגול מקטינים את זווית הגזרה ומשאירים את הרדיוס ללא שינוי (ראו שרטוט). בעקבות כך בסיס החרוט שיווצר נעשה: רחב יותר • צר יותר • ללא שינוי. סמנו את התשובה הנכונה והסבירו.

תשובה: _____

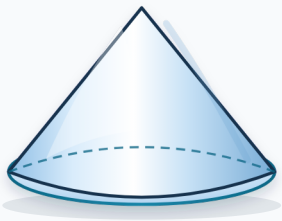
● א. השלימו את התנאי לפריסה תקינה של חרוט: אורך קשת הגזרה _____ היקף מעגל הבסיס.

ב. פריסה בנויה מגזרת עיגול שרדיוסה 10 ס"מ, ואורך קשת הגזרה הוא 8π ס"מ. מצאו את רדיוס בסיס החרוט ואת אורך הקו היוצר של החרוט. נמקו לפי התנאי שבסעיף א'.

תשובה: _____

מגזרה לחרוט – זווית הגזרה

כשפורסים את מעטפת החרוט ומשטחים אותה, מתקבלת גזרה של עיגול: רדיוס הגזרה שווה לקו היוצר ***s***, ואורך קשת הגזרה שווה להיקף בסיס החרוט.



מודל החרוט (מימין) והמעטפת הפרוסה – גזרה (משמאל).



s = קו יוצר (רדיוס הגזרה)
α = זווית הגזרה •

קשת = היקף הבסיס

פורסים את מעטפת החרוט ומשטחים אותה על המישור. הצורה שמתקבלת היא גזרה של עיגול. השלימו לפי הפרישה: רדיוס הגזרה שווה באורכו ל _____ של החרוט, ואורך קשת הגזרה שווה ל _____ של בסיס החרוט.

רדיוס בסיס החרוט הוא 3 ס"מ ואורך הקו היוצר הוא 12 ס"מ. פורסים את המעטפת ומתקבלת גזרה. חשבו את זווית הגזרה α.

תשובה: _____

זווית הגזרה – חישובים

● רדיוס בסיס החרוט הוא 4 ס"מ ואורך הקו היוצר הוא 10 ס"מ. חשבו את זווית הגזרה α המתקבלת בפרישת המעטפת.

תשובה: _____

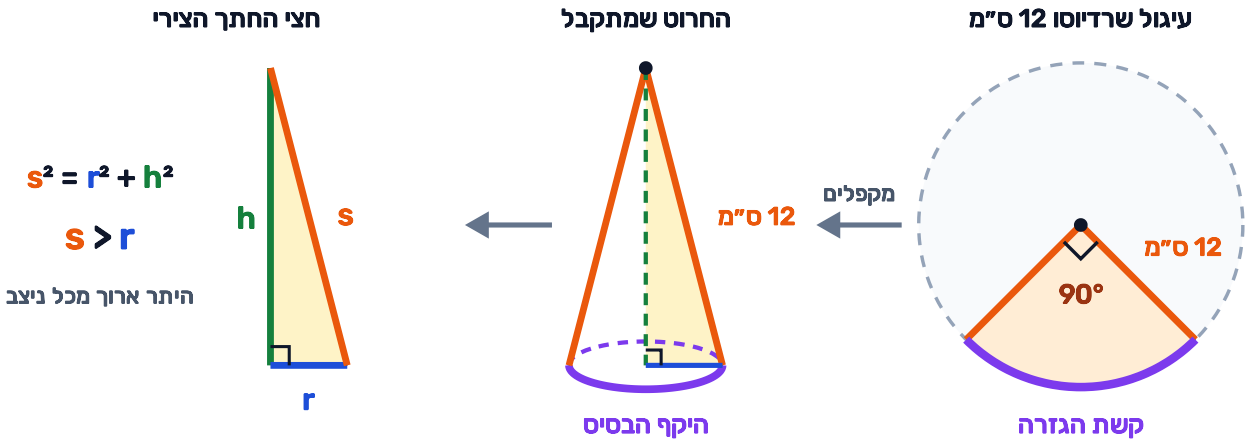
● לפניכם רדיוסי בסיס של חרוטים. לכל רדיוס חשבו את היקף הבסיס – זהו גם אורך קשת הגזרה המתקבלת בפרישת המעטפת. השאירו את π בתשובה.

רדיוס הבסיס r (ס"מ)	היקף הבסיס = אורך הקשת (ס"מ)
3	
5	
7	

מרחב חישוב לטבלה

מהגזרה אל רדיוס הבסיס

זכרו: הקו היוצר ארוך מרדיוס הבסיס, כי $s = \sqrt{r^2 + h^2} > r$. לכן רדיוס הגזרה s גדול תמיד מרדיוס הבסיס r.



s = קו יוצר = רדיוס הגזרה • r = רדיוס הבסיס • h = גובה החרוט • קשת הגזרה = היקף הבסיס

● גזרה נחתכה מעיגול שרדיוסו 12 ס"מ, וזווית הראש שלה 90°. קיפלו מהגזרה מעטפת של חרוט. חשבו את רדיוס בסיס החרוט.

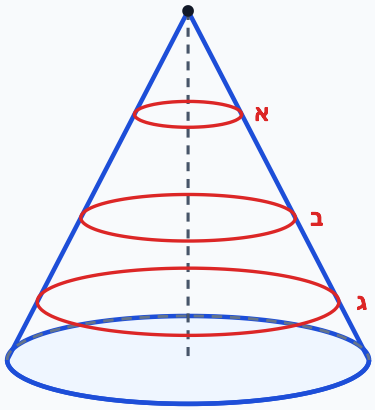
תשובה: _____

● בפרישה התקבלה גזרה שאורך קשתה 16π ס"מ, שנחתכה מעיגול שרדיוסו 6 ס"מ. האם אפשר לקפל ממנה מעטפת של חרוט? נמקו.

תשובה: _____

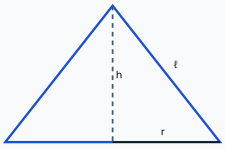
חתכים בחרוט – מקביל וצירי

חותכים חרוט ישר במישור ומתבוננים בצורת החתך. נבדוק שני סוגי חתכים: מקביל לבסיס, ועובר דרך הקודקוד (חתך צירי).



חותכים חרוט ישר במישור מקביל לבסיס, בנקודה כלשהי בין הקודקוד לבסיס. איזו צורה מתקבלת בחתך?

תשובה: _____

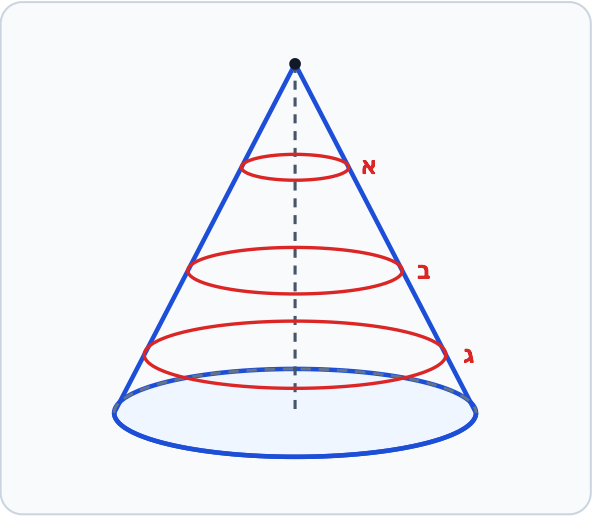


- r = רדיוס הבסיס
- h = גובה החרוט
- ℓ = קו יוצר

חותכים חרוט ישר במישור שעובר דרך קודקוד החרוט ודרך מרכז הבסיס (חתך צירי). איזו צורה מתקבלת בחתך?

תשובה: _____

חתכים מקבילים – גודל העיגול ובדיקת טענה



בשרטוט שלושה חתכים מקבילים לבסיס, בגבהים שונים, המסומנים א, ב, ג. דרגו את רדיוסי העיגולים שהתקבלו מהקטן לגדול, והסבירו מהו הקשר בין מיקום החתך לבין גודל העיגול.

תשובה: _____

חתך מקביל לבסיס יצר עיגול שרדיוסו 4 ס"מ. חשבו את שטח העיגול. רשמו תשובה מדויקת עם π, ולאחר מכן ערך מקורב בעזרת $\pi \approx 3.14$.

תשובה: _____ סמ"ר

בדיקת טענה. שירה חתכה חרוט במישור מקביל לבסיס וטענה: „שני החלקים שהתקבלו הם חרוטים." האם הטענה נכונה? הסבירו, וציינו במה שונה החלק התחתון מחרוט.

תשובה: _____

נפח חרוט

השלימו את נוסחת הנפח: $V =$ _____

רדיוס בסיס החרוט הוא 3 ס"מ וגובהו 8 ס"מ. חשבו את נפח החרוט והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

השלימו את הטבלה. בכל שורה השתמשו בנתונים הקיימים כדי למצוא את הגדלים החסרים.

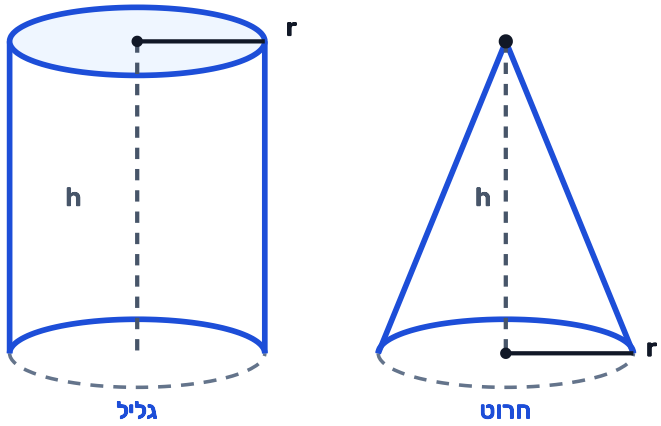
רדיוס r (ס"מ)	קוטר d (ס"מ)	גובה h (ס"מ)	נפח מדויק V (סמ"ק)
3 ס"מ		8 ס"מ	
	8 ס"מ	12 ס"מ	
5 ס"מ		12 ס"מ	
3 ס"מ			18π סמ"ק
	10 ס"מ		50π סמ"ק

מרחב חישוב לטבלה

גליל וחרוט – נפחים

לגליל ולחרוט שלפניכם אותו בסיס ואותו גובה. השלימו את נוסחת נפח הגליל: $V = \pi \cdot$ _____ $\cdot$ _____

r = רדיוס הבסיס • h = גובה



לפניכם גליל וחרוט שיש להם אותו בסיס ואותו גובה. ממלאים את החרוט עד השפה, שופכים את תכולתו אל הגליל, וחוזרים על כך עד שהגליל מתמלא. כמה פעמים צריך למלא את החרוט כדי למלא בדיוק את הגליל?

תשובה: _____ פעמים

נפח גליל מסוים הוא 300 סמ"ק. לחרוט יש אותו בסיס ואותו גובה כמו לגליל. מהו נפח החרוט?

תשובה: _____ סמ"ק

נפח גליל הוא 150π סמ"ק. לחרוט אותו בסיס ואותו גובה כמו לגליל. מהו נפח החרוט? השאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

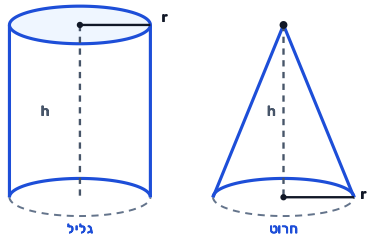
גליל וחרוט – מחשבים ומשווים נפחים

בחרו בעצמכם רדיוס וגובה חיוביים לגליל ולחרוט בעלי אותו בסיס ואותו גובה.

המידות שבחרתי – אותן מידות לגליל ולחרוט

הרדיוס שבחרתי $r =$ _____ ס"מ

הגובה שבחרתי $h =$ _____ ס"מ



א. חשבו את נפח הגליל והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

ב. חשבו את נפח החרוט והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

ג. קבעו פי כמה נפח הגליל גדול מנפח החרוט.

תשובה: _____

חרוט וגליל – טבלת נפחים

השלימו את הטבלה. בכל שורה הגליל והחרוט חולקים את אותו רדיוס ואת אותו גובה, אבל בכל שורה נתונים שני גדלים אחרים – ואת השאר עליכם למצוא: לפעמים את הנפחים, לפעמים את הגובה ולפעמים את הרדיוס. בשורות האחרונות הנתונים הם ביטויים אלגבריים. השאירו את π בכל התוצאות.

נפח הגליל: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ נפח החרוט: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

רדיוס הבסיס r (ס"מ)	גובה h (ס"מ)	נפח הגליל (סמ"ק)	נפח החרוט (סמ"ק)
3 ס"מ	5 ס"מ		
6 ס"מ		360π סמ"ק	
	9 ס"מ		75π סמ"ק
4 ס"מ			32π סמ"ק
ובשפה אלגברית: a ו־b הם מספרים חיוביים			
a ס"מ	b ס"מ		
$2a$ ס"מ	b ס"מ		
	b ס"מ	$9\pi a^2 b$ סמ"ק	

מרחב חישוב לטבלה

יחס השליש – הכללה ובדיקת טענה

התבוננו בתוצאות הטבלה. כתבו במילים שלכם את הקשר בין נפח החרוט לנפח הגליל כאשר יש להם אותו בסיס ואותו גובה.

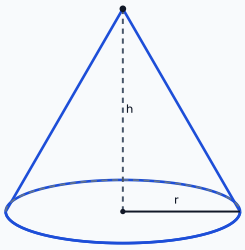
תשובה: _____

דני אומר: „נפח חרוט הוא תמיד שליש מנפח גליל." רותם אומרת: „נפח החרוט הוא שליש מנפח הגליל רק כאשר לשניהם אותו בסיס ואותו גובה." מי צודק/ת? הסבירו.

תשובה: _____

ניתוח שגיאות נפוצות בחישוב הנפח

לפניכם הפתרונות של ארבעה חברים לאותה שאלה. בכל סעיף מצאו היכן נפלה הטעות ותקנו אותה עד לתשובה הנכונה.



- r = רדיוס הבסיס
- h = גובה החרוט

ארבעה חברים — אורן, נועה, איתי ומאיה — חישבו את נפח החרוט שלפניכם, שרדיוס בסיסו 4 ס"מ וגובהו 9 ס"מ, וקיבלו ארבע תוצאות שונות: 48π סמ"ק, 144π סמ"ק, 12π סמ"ק ו־432π סמ"ק. חשבו בעצמכם את הנפח הנכון, השאירו את π בתשובה, וקבעו איזו מהתוצאות נכונה.

תשובה: _____ סמ"ק

אורן קיבל 144π סמ"ק. הוא רשם: $144\pi = 9 \cdot 4^2 \cdot \pi$. איזה שלב חסר בחישוב שלו? כתבו את התיקון עד לתשובה הנכונה.

תשובה: _____ סמ"ק

נועה קיבלה 12π סמ"ק. היא רשמה: $12\pi = 9 \cdot 4 \cdot \pi \cdot (1/3)$. מה נשמט בטיפול ברדיוס? כתבו את התיקון עד לתשובה הנכונה.

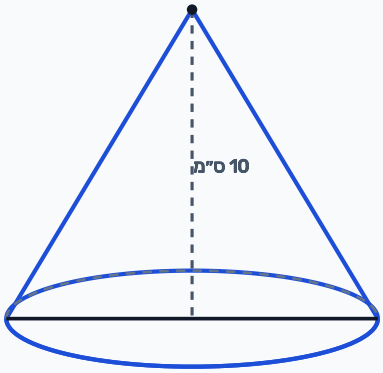
תשובה: _____ סמ"ק

ניתוח שגיאות נפוצות בחישוב הנפח – המשך

● באותו חרוט (רדיוס 4 ס״מ, גובה 9 ס״מ) איתי קיבל 432π סמ״ק. הוא רשם: 3·4²·9 = 432π·3. בדקו מה עשה עם המספר 3, הסבירו את הטעות וכתבו את התיקון.

תשובה: _____ סמ״ק

● נתון חרוט שקוטר בסיסו 12 ס״מ וגובהו 10 ס״מ. דניאל הציב את 12 ישירות בנוסחה וחישב (1/3)·10·12²·π. הסבירו מדוע ההצבה שגויה, ציינו מה צריך להציב במקום 12, וחשבו את הנפח הנכון תוך השארת π בתשובה.



תשובה: _____ סמ״ק

● בסיום חישוב נפח התקבל 80π, ותמר רשמה: „הנפח הוא 80π ס״מ².״ בדקו את היחידה שרשמה, קבעו האם היא מתאימה לנפח, ותקנו את רישום התשובה.

תשובה: _____

המרת יחידות וקירוב מספרי

השלימו את השורה. תחילה המירו את הרדיוס לסנטימטרים, ואז חשבו את נפח החרוט והשאירו את π בתשובה.

רדיוס נתון	רדיוס r (ס"מ)	גובה h (ס"מ)	נפח מדויק V (סמ"ק)
0.2 מ'		30 ס"מ	

מרחב חישוב להמרה ולנפח

תשובה: _____ סמ"ק

בשורה זו נפח החרוט כבר נתון בצורה מדויקת עם π. כתבו שוב את התוצאה המדויקת, ואז חשבו ערך מקורב בעזרת $\pi \approx 3.14$.
שימו לב: תשובה מדויקת נכתבת עם הסימן = וערך מקורב נכתב עם הסימן ≈.

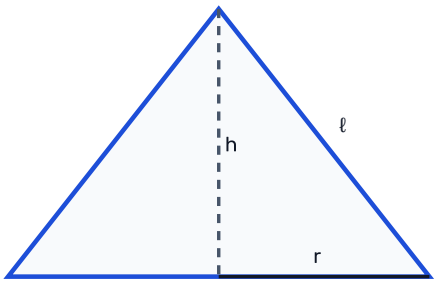
נפח מדויק V (סמ"ק)	הערך של π	נפח מקורב V (סמ"ק)
50π	≈ 3.14	

מרחב חישוב לקירוב

תשובה: _____ סמ"ק

חתך צירי ומשפט פיתגורס

חתך צירי של חרוט הוא משולש שווה שוקיים שקודקוד הראש שלו הוא קודקוד החרוט והבסיס שלו הוא קוטר העיגול.



r = רדיוס הבסיס • h = גובה החרוט • ℓ = קו יוצר

● בחתך צירי של חרוט ישר רדיוס הבסיס 6 ס"מ ואורך הקו היוצר 10 ס"מ. חשבו את גובה החרוט. היעזרו במשפט פיתגורס.

תשובה: _____ ס"מ

● רדיוס בסיס חרוט ישר הוא 6 ס"מ וגובהו 8 ס"מ. חשבו את שטח החתך הצירי.

תשובה: _____ סמ"ר

● סרטטו חתך צירי של חרוט ישר. סמנו בשרטוט את הגובה h, את רדיוס הבסיס r ואת הקו היוצר ℓ.

נפח חרוט – קירוב מספרי

השלימו את ערך הקירוב: _____ $\pi \approx$

רדיוס בסיס החרוט הוא 0.5 מטר וגובהו 120 ס"מ.

א. המירו את המידות לסנטימטרים.

תשובה: _____

ב. לפני החישוב המדויק, שערו האם נפח החרוט קרוב יותר ל־300,000 סמ"ק או ל־600,000 סמ"ק.

תשובה: _____ סמ"ק

ג. חשבו את נפח החרוט בעזרת $\pi \approx 3.14$ ובדקו את האומדן.

תשובה: _____ סמ"ק

חישוב הפוך ושינוי ממדים

נפח חרוט הוא 48π סמ"ק וגובהו 9 ס"מ. חשבו את רדיוס הבסיס.

תשובה: _____ ס"מ

בחרוט ישר רדיוס הבסיס 3 ס"מ וגובהו 8 ס"מ.



הרדיוס כפול
רדיוס = 6 ס"מ, גובה = 8 ס"מ



הגובה כפול
רדיוס = 3 ס"מ, גובה = 16 ס"מ



מקור
רדיוס = 3 ס"מ, גובה = 8 ס"מ

א. חשבו את הנפח והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

ב. השאירו את הרדיוס 3 ס"מ והגדילו את הגובה ל־16 ס"מ. חשבו את הנפח החדש וקבעו פי כמה השתנה.

תשובה: _____ סמ"ק

ג. החזירו את הגובה ל־8 ס"מ והגדילו את הרדיוס ל־6 ס"מ. חשבו את הנפח החדש וקבעו פי כמה השתנה.

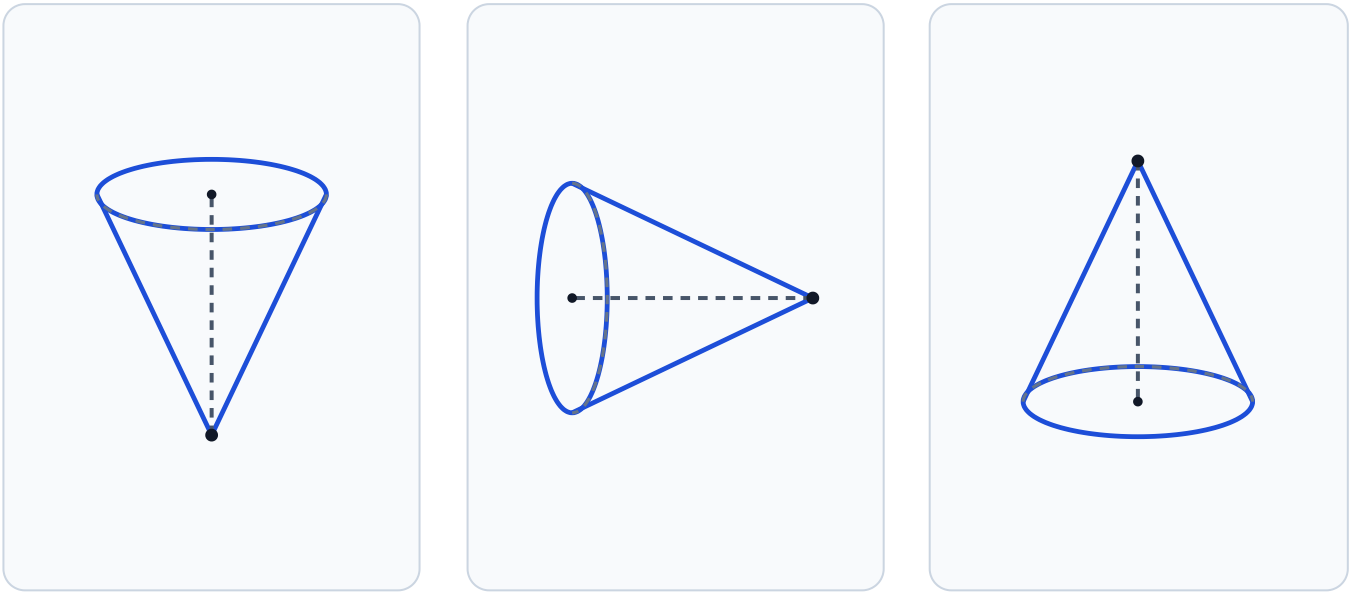
תשובה: _____ סמ"ק

ד. כתבו מסקנה: כיצד הכפלת הגובה פי 2 וכיצד הכפלת הרדיוס פי 2 משפיעות על נפח החרוט?

תשובה: _____

זיהוי חרוטים במנחים שונים

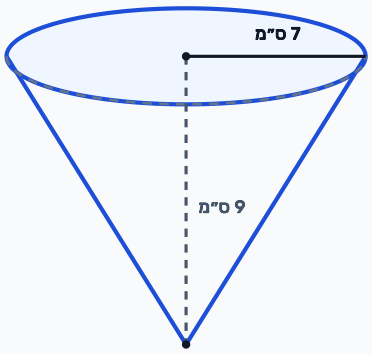
- בכל אחד מהשרטוטים סמנו את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט. שימו לב: כיוון החרוט במרחב אינו משנה את שמות חלקיו.



סמנו ישירות על כל שרטוט: בסיס, קודקוד, מעטפת וגובה.

- סרטטו חרוט ישר במנח שונה משלושת השרטוטים. סמנו בו את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט.

יישומים: משפך חרוטי



משפך בצורת חרוט ישר. רדיוס פתח המשפך 7 ס"מ וגובהו 9 ס"מ. חשבו את נפח המשפך והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

יישומים: כובע חרוטי

כובע מסיבה בצורת חרוט ישר. רדיוס הבסיס 9 ס"מ ואורך הקו היוצר 15 ס"מ.



- רדיוס הבסיס = 9 ס"מ
- h = גובה החרוט

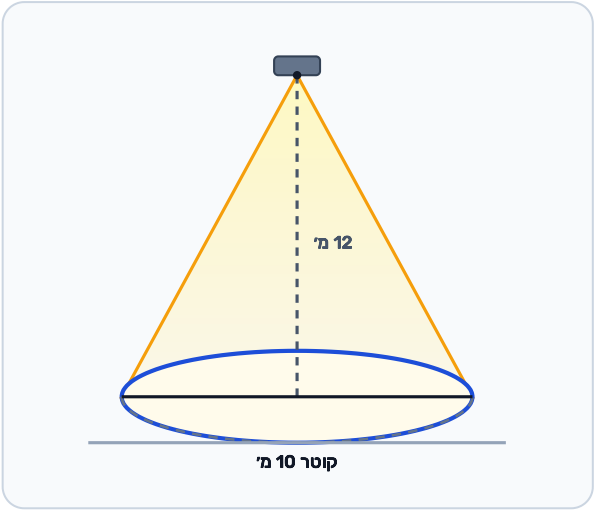
א. חשבו את גובה הכובע בעזרת משפט פיתגורס.

תשובה: _____ ס"מ

ב. חשבו את נפח הכובע והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

זרקור מטיל אלומת אור בצורת חרוט ישר. קוטר מעגל האור על הרצפה 10 מ׳ וגובה האלומה 12 מ׳.



א. חשבו את נפח אלומת האור והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ מ״ק

ב. חשבו את שטח החתך הצירי של האלומה.

תשובה: _____ מ״ר

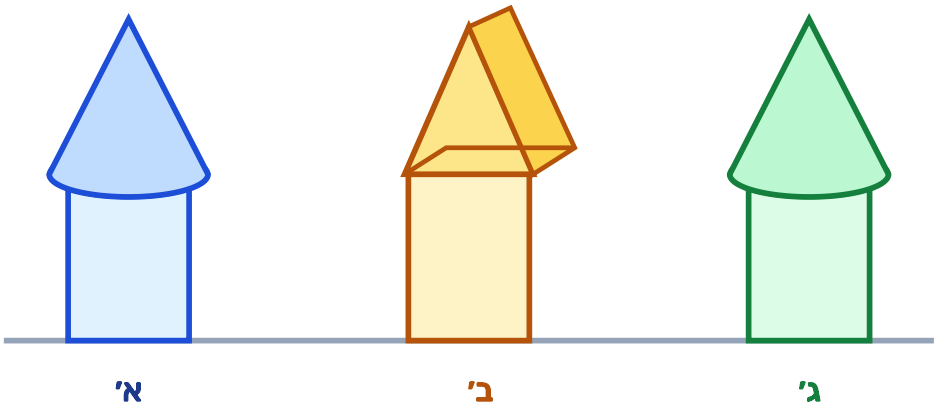
ג. השאירו את קוטר האור ללא שינוי והכפילו את גובה האלומה פי 2. חשבו את הנפח החדש וקבעו פי כמה גדל הנפח.

תשובה: _____ מ״ק

זירת החקר: הקשר בין חרוט לגליל החוסם

ארכימדס גילה קשר פשוט בין חרוט לגליל החוסם אותו. בעמודים הבאים תחקרו את הקשר הזה ותגלו מניין מגיע המקדם בנוסחת נפח החרוט.

בשכונה חדשה שלושה מבנים עם גגות שונים (ראו איור, א׳–ג׳).



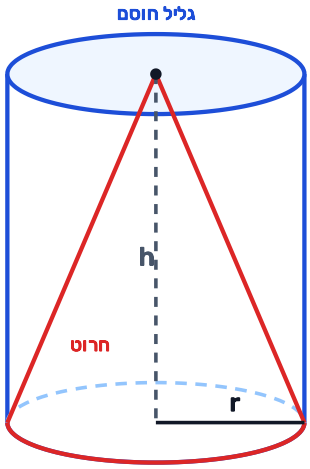
א. אילו מהגגות הם חרוטים?

תשובה: _____

ב. הסבירו לפי תכונות החרוט מדוע הגג שאינו חרוט נפסל.

תשובה: _____

מחרוט לגליל החוסם – מניין השליש



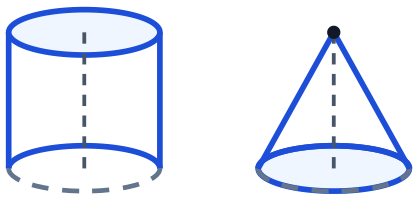
מהנדסת מילאה חרוט במים ושפכה אל גליל חוסם – גליל בעל אותו רדיוס בסיס ואותו גובה כמו החרוט (ראו איור). הגליל התמלא בדיוק לאחר ששפכה את תוכן החרוט שלוש פעמים.

א. השלימו לפי הניסוי: נפח החרוט הוא _____ מנפח הגליל החוסם אותו.

תשובה: _____

ב. נפח גליל מחושב לפי $\pi \cdot r^2 \cdot h$. השלימו את נוסחת נפח החרוט המתאימה למצא: $V =$ _____ $\cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$.

תשובה: _____



גליל וחרוט באותו בסיס (רדיוס 5 ס"מ) ובאותו גובה (9 ס"מ), בקנה מידה אחיד.

חרוט וגליל חולקים אותו בסיס שרדיוסו 5 ס"מ ואותו גובה שאורכו 9 ס"מ (ראו איור).

א. חשבו את נפח הגליל (נזכיר: נפח גליל הוא $\pi \cdot r^2 \cdot h$) והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

ב. חשבו את נפח החרוט והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

ג. איזה חלק מנפח הגליל הוא נפח החרוט?

תשובה: _____

גליל חוסם חרוט (אותו רדיוס בסיס ואותו גובה).

א. נפח הגליל הוא 240π סמ"ק. מהו נפח החרוט החסום בתוכו?

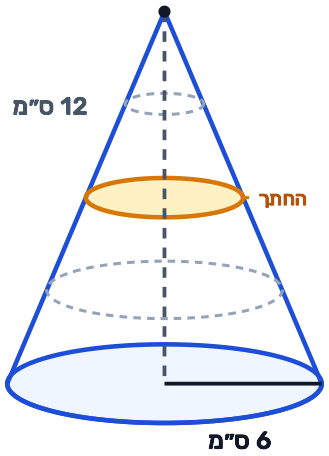
תשובה: _____ סמ"ק

ב. נפח חרוט אחר הוא 50π סמ"ק. מהו נפח הגליל החוסם אותו?

תשובה: _____ סמ"ק

הצטברות הנפח – חתכים בחרוט

בחרוט שגובהו 12 ס"מ ורדיוס בסיסו 6 ס"מ חותכים חתך מקביל לבסיס, במרחק 6 ס"מ מהקודקוד (ראו איור).



א. מהו רדיוס החתך?

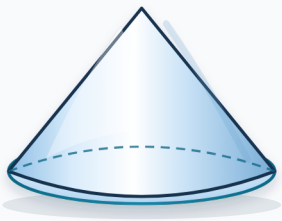
תשובה: _____ ס"מ

ב. פי כמה קטן שטח החתך לעומת שטח הבסיס, ומה הדבר מלמד על אופן הצטברות הנפח בחרוט?

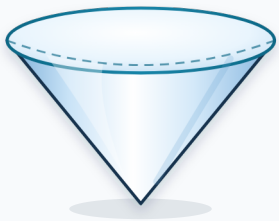
תשובה: _____

היפוך החרוט – שימור הנפח

אדריכל תכנן אנדרטה בצורת חרוט ואז הפך אותה כך שקודקודה מצביע כלפי מטה, בלי לשנות את מידותיה (ראו שני האיורים). האם הגובה, שטח הבסיס ונפח האנדרטה השתנו? הסבירו.



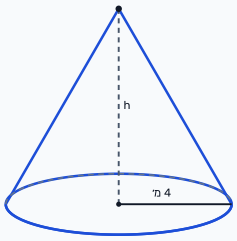
היפוך ←



תשובה: _____

יישום אדריכלי – נפח גג חרוטי

מגדל תצפית מתוכנן עם גג חרוטי שרדיוס בסיסו 4 מ׳ וגובהו 6 מ׳ (ראו איור).



- רדיוס הבסיס = 4 מ׳
- h = גובה החרוט

א. חשבו את נפח חלל הגג; השאירו את π בתשובה ואז כתבו ערך מקורב בעזרת π ≈ 3.14.

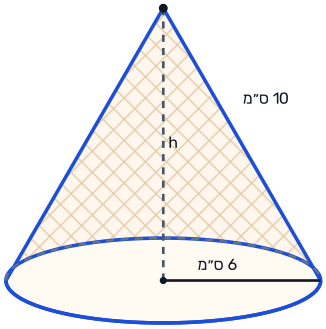
תשובה: _____ מ״ק

ב. גליל בעל אותו רדיוס בסיס ואותו גובה היה חוסם את הגג. פי כמה גדול נפח הגליל מנפח הגג החרוטי?

תשובה: _____

שאלות מתוך תוכנית הלימודים

לכבוד פתיחת הקיץ, גלידרייה "הצורה המתוקה" השיקה גביע וופל חדש בצורת חרוט. המוכר טוען שהגביע החדש מכיל הרבה יותר גלידה מהגביע הסטנדרטי, אבל תלמידים שהגיעו למקום החליטו לבדוק את זה בעזרת המתמטיקה שלמדו. כדי שהגלידה לא תנזול, חשוב שהכדור הראשון ייכנס לפחות בחציו לתוך חלל החרוט. לכן, המידות המדויקות של הגביע הן קריטיות. לפניכם נתונים של גביע ה"מיני-מקס" החדש (ראו איור): - רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ. - אורך הוואפל מהשפה העליונה עד קודקוד הרוט (הקצה התחתון של הגביע) הוא 10 ס"מ.



א. הגלידרייה צריכה לדעת מה גובה הגביע (h) כדי להתאים לו מתקני עמידה. התבוננו בחתך הצירי של הגביע. חשבו את גובה הגביע (h היעזרו במשפט פיתגורס.).

תשובה: _____ ס"מ

ב. חשבו כמה סמ"ק גלידה יכולה להיכנס בתוך חלל הגביע (לא כולל הכדורים שבולטים מעל).

תשובה: _____ סמ"ק

שאלות מתוך תוכנית הלימודים – המשך

ג. בעל הגלידרייה רוצה להציע גביע "משפחתי" ענק. הוא מתלבט בין שתי אפשרויות: אפשרות א': להגדיל את גובה הגביע פי 2 ולהשאיר את הרדיוס ללא שינוי. אפשרות ב': להגדיל את רדיוס הגביע פי 2 ולהשאיר את הגובה שחישבתם בסעיף א' ללא שינוי. בעל הגלידרייה אומר: "בשתי האפשרויות הגדלתי מידה אחת פי 2, אז בשתיהן הנפח יגדל באותה מידה". האם הוא צודק? הסבירו.

	אפשרות א'	אפשרות ב'
רדיוס r (ס"מ)		
גובה h (ס"מ)		
נפח V (סמ"ק)		
פי כמה מהנפח המקורי		

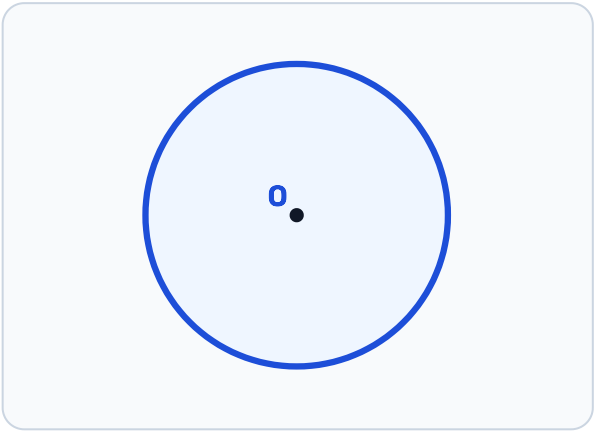
תשובה: _____

ד. חשבו את הנפח עבור אפשרות ב'. פי כמה הוא גדול מהנפח המקורי שמצאתם בסעיף ב'? (מומלץ לקיים דיון מדוע השינוי ברדיוס משפיע בצורה משמעותית יותר.)

תשובה: _____ סמ"ק

גשר חזרה: מהמעגל אל בסיס החרוט

בסיס החרוט הוא עיגול ושפת הבסיס היא מעגל. נרענן את מידות המעגל לפני שנחשב בחרוט.



התבוננו במעגל שמרכזו O. סמנו בשרטוט רדיוס אחד וקוטר אחד, והשלימו: הקטע מהמרכז O אל נקודה על המעגל נקרא _____ ; הקטע שקצותיו על המעגל ועובר דרך המרכז נקרא _____ . פי כמה גדול הקוטר מהרדיוס?

תשובה: _____

השלימו את נוסחאות המעגל מהזיכרון: היקף מעגל = 2 • π • _____ ; שטח עיגול = π • _____ .

תשובה: _____

א. רדיוס מעגל 3 ס"מ. אמדו תחילה את היקף המעגל בעזרת $\pi \approx 3$, ואז כתבו את ההיקף המדויק עם π.

תשובה: _____ ס"מ

ב. חשבו ערך מקורב להיקף שקיבלתם בסעיף א בעזרת $\pi \approx 3.14$.

תשובה: _____ ס"מ

ג. רדיוס מעגל אחר 4 ס"מ. חשבו את קוטרו, אמדו את היקפו בעזרת $\pi \approx 3$, וכתבו את ההיקף המדויק עם π.

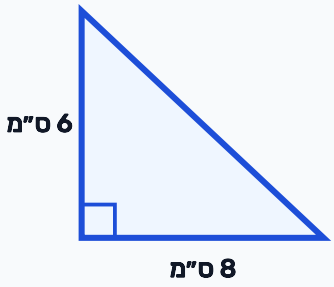
תשובה: _____ ס"מ

גשר חזרה: שטח העיגול ופיתגורס

רדיוס עיגול 4 ס"מ. חשבו את שטח העיגול והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ר

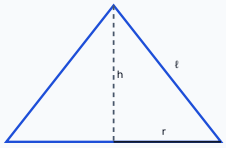
במשולש ישר־זווית אורכי הניצבים 6 ס"מ ו־8 ס"מ. חשבו את אורך היתר בעזרת משפט פיתגורס.



תשובה: _____ ס"מ

גשר חזרה: החתך הצירי אל נוסחת החרוט

חצי מהחתך הצירי של חרוט ישר הוא משולש ישר־זווית:
הרדיוס r והגובה h הם הניצבים, והקו היוצר ℓ הוא היתר.



- r = רדיוס הבסיס
- h = גובה החרוט
- ℓ = קו יוצר

א. בחרוט ישר רדיוס הבסיס 5 ס"מ וגובהו 12 ס"מ. חשבו את אורך הקו היוצר ℓ בעזרת משפט פיתגורס.

תשובה: _____ ס"מ

ב. בחרוט ישר אחר רדיוס הבסיס 3 ס"מ והקו היוצר 5 ס"מ. חשבו את גובה החרוט h.

תשובה: _____ ס"מ